

Hoja de Trabajo - Laboratorio No. 3

Nombre: Jeimy Palencia Carné: 1021625 Fecha: 24/07/26

Práctica: Scripts en PowerShell y Bash para el manejo de archivos

Objetivo Aprender a crear, ejecutar y comprender scripts básicos en PowerShell (.ps1) y Bash (.sh) para automatizar tareas de administración de archivos.

Parte A - Script en PowerShell

1. Cree una carpeta llamada MIA_SEMANA_3_LAB y entre a ella.

`mkdir [Dir]`

`cd [Dir]`

```
PS C:\Users\jeimy> cd C:\Users\jeimy\OneDrive\Escritorio
PS C:\Users\jeimy\OneDrive\Escritorio> mkdir MIA_SEMANA_3_LAB

Directorio: C:\Users\jeimy\OneDrive\Escritorio

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          24/07/2026     09:34         MIA_SEMANA_3_LAB

PS C:\Users\jeimy\OneDrive\Escritorio> cd MIA_SEMANA_3_LAB
PS C:\Users\jeimy\OneDrive\Escritorio\MIA_SEMANA_3_LAB> |
```

2. Crear el archivo del script `notepad script_lab3.ps1`

```
PS C:\Users\jeimy\OneDrive\Escritorio\MIA_SEMANA_3_LAB> notepad script_lab3.
ps1
PS C:\Users\jeimy\OneDrive\Escritorio\MIA_SEMANA_3_LAB> |
```

3. Contenido del script:

Solicitar el nombre del estudiante

`$nombre = Read-Host "Ingrese su nombre completo"`

Obtener la fecha y hora actual

`$fecha = Get-Date`

Crear las carpetas

`New-Item -ItemType Directory -Force -Path "Datos","Respaldo"`

Crear un archivo personalizado

```
"Nombre del estudiante: $nombre" | Out-File "Datos\$nombre.txt"
```

```
"Fecha de creación: $fecha" | Add-Content "Datos\$nombre.txt"
```

```
"Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash" | Add-Content "Datos\$nombre.txt"
```

```
# Crear una copia de respaldo
```

```
Copy-Item "Datos\$nombre.txt" "Respaldo\$nombre`_backup.txt"
```

```
# Mostrar la estructura de carpetas
```

```
Write-Host "`n=== Estructura de directorios ==="
```

```
tree
```

```
# Mostrar todos los archivos creados
```

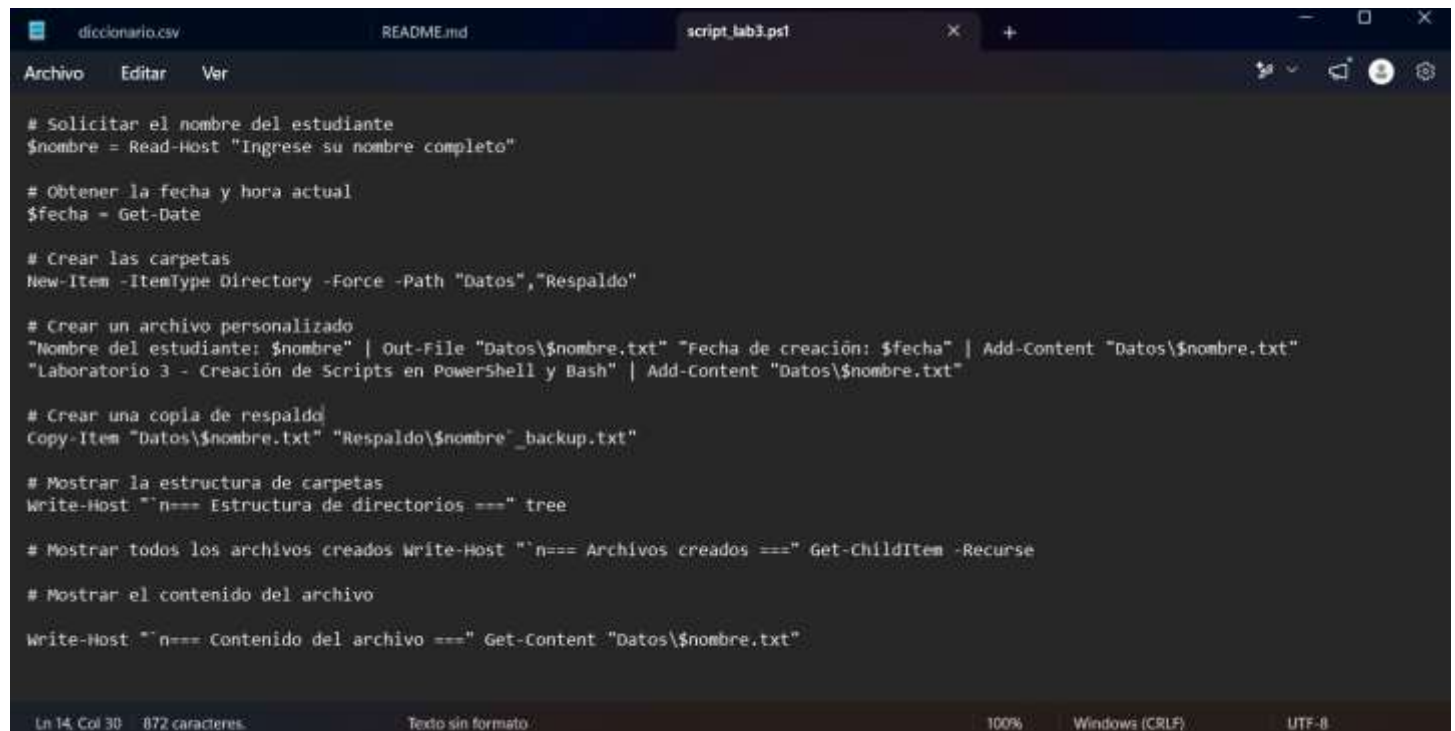
```
Write-Host "`n=== Archivos creados ==="
```

```
Get-ChildItem -Recurse
```

```
# Mostrar el contenido del archivo
```

```
Write-Host "`n=== Contenido del archivo ==="
```

```
Get-Content "Datos\$nombre.txt"
```



```
diccionario.csv  README.md  script_lab3.ps1
Archivo  Editar  Ver

# Solicitar el nombre del estudiante
$nombre = Read-Host "Ingrese su nombre completo"

# Obtener la fecha y hora actual
$fecha = Get-Date

# Crear las carpetas
New-Item -ItemType Directory -Force -Path "Datos","Respaldo"

# Crear un archivo personalizado
"Nombre del estudiante: $nombre" | Out-File "Datos\$nombre.txt" "Fecha de creación: $fecha" | Add-Content "Datos\$nombre.txt"
"Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash" | Add-Content "Datos\$nombre.txt"

# Crear una copia de respaldo
Copy-Item "Datos\$nombre.txt" "Respaldo\$nombre`_backup.txt"

# Mostrar la estructura de carpetas
Write-Host "`n=== Estructura de directorios ===" tree

# Mostrar todos los archivos creados
Write-Host "`n=== Archivos creados ===" Get-ChildItem -Recurse

# Mostrar el contenido del archivo
Write-Host "`n=== Contenido del archivo ===" Get-Content "Datos\$nombre.txt"

Ln 14, Col 30  872 caracteres  Texto sin formato  100%  Windows (CRLF)  UTF-8
```

4. Ejecutar el script: **powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\script_lab3.ps1**

```
PS C:\Users\jeimy\OneDrive\Escritorio\MIA_SEMANA_3_LAB> notepad script_lab3.ps1
PS C:\Users\jeimy\OneDrive\Escritorio\MIA_SEMANA_3_LAB> powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\script_lab3.ps1
Ingrese su nombre completo: Jeimy Raquel Palencia Sazo
```

Directorio: C:\Users\jeimy\OneDrive\Escritorio\MIA_SEMANA_3_LAB

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d-----	24/07/2026 09:38		Datos
d-----	24/07/2026 09:38		Respaldo

=== Estructura de directorios ===

Listado de rutas de carpetas para el volumen OS

El número de serie del volumen es 000000E7 3A29:10E6

C:.

```
├── Datos
└── Respaldo
```

=== Archivos creados ===

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d-----	24/07/2026 09:38		Datos
d-----	24/07/2026 09:38		Respaldo
-a----	24/07/2026 09:41	904	script_lab3.ps1

Directorio: C:\Users\jeimy\OneDrive\Escritorio\MIA_SEMANA_3_LAB\Datos

Mode	LastWriteTime	Length	Name
-a----	24/07/2026 09:41	304	Jeimy Raquel Palencia Sazo.txt

Directorio:

C:\Users\jeimy\OneDrive\Escritorio\MIA_SEMANA_3_LAB\Respaldo

Mode	LastWriteTime	Length	Name
-a----	24/07/2026 09:41	304	Jeimy Raquel Palencia Sazo_backup.txt

=== Contenido del archivo ===

Nombre del estudiante: Jeimy Raquel Palencia Sazo

Fecha de creación: 07/24/2026 09:41:38

Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash

Parte B - Script en Bash

5. EN WSL -> Crear el archivo: `nano script_lab3.sh`

```
PS C:\Users\jeimy> wsl
jeimy@JP20:/mnt/c/Users/jeimy$ cd /mnt/c/Users/jeimy/OneDrive/Escritorio/MIA_SEMANA_3_LAB
jeimy@JP20:/mnt/c/Users/jeimy/OneDrive/Escritorio/MIA_SEMANA_3_LAB$ pwd
/mnt/c/Users/jeimy/OneDrive/Escritorio/MIA_SEMANA_3_LAB
jeimy@JP20:/mnt/c/Users/jeimy/OneDrive/Escritorio/MIA_SEMANA_3_LAB$ ls
Datos  Respaldo  script_lab3.ps1
jeimy@JP20:/mnt/c/Users/jeimy/OneDrive/Escritorio/MIA_SEMANA_3_LAB$ nano script_lab3.sh
```

6. Contenido del script:

```
#!/bin/bash
```

```
# Solicitar el nombre del estudiante
```

```
read -p "Ingrese su nombre completo: " nombre
```

```
# Obtener la fecha y hora actual
```

```
fecha=$(date)
```

```
# Crear las carpetas
```

```
mkdir -p Datos Respaldo
```

```
# Crear un archivo personalizado
```

```
echo "Nombre del estudiante: $nombre" > "Datos/$nombre.txt"
```

```
echo "Fecha de creación: $fecha" >> "Datos/$nombre.txt"
```

```
echo "Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash" >> "Datos/$nombre.txt"
```

```
# Crear una copia de respaldo
```

```
cp "Datos/$nombre.txt" "Respaldo/${nombre}_backup.txt"
```

```
# Mostrar la estructura de carpetas
```

```
echo
```

```
echo "=== Estructura de directorios ==="
```

```
tree
```

```
# Mostrar todos los archivos creados
```

```
echo
```

```
echo "=== Archivos creados ==="
```

```
find .
```

```
# Mostrar el contenido del archivo
```

```
echo
```

```
echo "=== Contenido del archivo ==="
```

```
cat "Datos/$nombre.txt"
```

7. Ejecutar el script: Dar permisos : `chmod +x script_lab3.sh` -> ejecutar: `./script_lab3.sh`

```
jeimy@JP20:/mnt/c/Users/jeimy/OneDrive/Escritorio/MIA_SEMANA_3_LAB$ chmod +x script_lab3.sh
jeimy@JP20:/mnt/c/Users/jeimy/OneDrive/Escritorio/MIA_SEMANA_3_LAB$ ./script_lab3.sh
Ingrese su nombre completo: Jeimy Raquel Palencia Sazo

=== Estructura de directorios ===
./script_lab3.sh: line 23: tree: command not found

=== Archivos creados ===
.
./Datos
./Datos/Jeimy Raquel Palencia Sazo.txt
./Respaldo
./Respaldo/Jeimy Raquel Palencia Sazo_backup.txt
./script_lab3.ps1
./script_lab3.sh

=== Contenido del archivo ===
Nombre del estudiante: Jeimy Raquel Palencia Sazo
Fecha de creacion: Fri Jul 24 09:51:47 CST 2026
Laboratorio 3 - Creacion de Scripts en PowerShell y Bash
jeimy@JP20:/mnt/c/Users/jeimy/OneDrive/Escritorio/MIA_SEMANA_3_LAB$ |
```

8. Escribir al menos 5 comandos de PowerShell e indique para cada uno su descripción, un ejemplo de uso y su equivalente en Bash.

COMANDO	DESCRIPCION	EJEMPLO DE USO	EQUIVALENTE EN BASH
<i>Copy-item</i>	Copia archivos o carpetas a otra ubicación	Copy-Item archivo.txt Respaldo	cp archivo.txt Respaldo
<i>Remove-item</i>	Elimina archivos o carpetas	Remove-Item archivo.txt	rm archivo.txt
<i>Set-Location</i>	Cambia de ubicación o carpeta.	Set-Location C:\Usuarios\Jeimy\ Documentos	cd /ruta/document o
<i>New-Item</i>	Permite crear archivos nuevos desde PowerShell. También puede crear carpetas dependiendo del tipo indicado.	New-Item archivo.txt - ItemType File	touch archivo.txt
<i>Move-Item</i>	Mueve un archivo o carpeta de una ubicación a otra. Puede utilizarse para cambiar nombres.	Move-Item archivo.txt C:\Backup	mv archivo.txt /Backup

9. ENTREGABLE:

Deberá compartir el **enlace público de su repositorio GitHub**. Dentro del repositorio deberá crear la carpeta **semana_3**, la cual deberá contener:

- Script_lab3.ps1 (Script de PowerShell).
- Script_lab3.sh (Script de Bash).
- Laboratorio_3.pdf, que incluya:
 - Respuestas a las preguntas del laboratorio.
 - Capturas de pantalla que evidencien la ejecución y los resultados de ambos scripts.

Estructura esperada:

RepositorioGit/

└─ semana_3/

│ └─ script.ps1

│ └─ script.sh

└─ Laboratorio_3.pdf